

回顾、初等矩阵

1. 初等矩阵

定义4.6.1、由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。

初等矩阵有三种： $P(i, j)$, $P(i(c))$, $P(i, j(k))$

2. 初等矩阵与矩阵初等变换的关系

引理4.6.1 (1) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，则对 A 做一次初等行变换就相当于在 A 的左边乘上相应的 m 阶初等矩阵。

(2) 对 A 做一次初等列变换就相当于在 A 的右边乘上相应的 n 阶初等矩阵。

定义4.6.2 矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，如果 A 经过若干次初等变换化为了 B ，则 A 与 B 等价。也就是说

如果存在一些初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$ 使得

$$B = P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t$$

则称 A 与 B 等价。

命题4.6.1、初等矩阵都是可逆矩阵，且其逆也是同类型的初等矩阵：

$$(P(i, j))^{-1} = P(i, j); \quad (P(i(c)))^{-1} = P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right); \quad (P(i, j(k)))^{-1} = P(i, j(-k)).$$

$$|A| = 1$$

$$|A| = c$$

$$|A| = 1$$

$\forall A_{m \times n} \quad A = P_m \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_n$
 定理4.6.1、任意一个矩阵A都可以初等变换化为(等价) 标准型

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以任意矩阵 } A \text{ 也可以表示为 } A = P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_t^{-1} \dots Q_2^{-1} Q_1^{-1}$$

推论1、矩阵A可逆的充要条件是A的标准型是单位矩阵E

定理4.6.2、矩阵A可逆的充要条件是A可以写成一些初等矩阵的乘积: $A = P_1 P_2 \dots P_s$

推论2、矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times n}$ 等价充要条件存在可逆矩阵 P_m, Q_n 使得 $B = PAQ$

推论3、任意矩阵A也可以表示为 $A = P_m \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_n$ 其中 P_m, Q_n 是可逆矩阵。

3.求逆矩阵的初等变换法

设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^{-1} 也可逆, 故可以写成初等矩阵的乘积 $A^{-1} = P_1 P_2 \dots P_s$

$$A^{-1}A = P_1 P_2 \dots P_s A = E \quad A^{-1}E = P_1 P_2 \dots P_s E = A^{-1}$$

$P_1 P_2 \dots P_s$ 在矩阵左边乘相当于做初等行变换, 上边可见: 同样的一些行初等变换可以把 A 化为 E , 也可以把 E 化为 A^{-1} 。

所以, 对于给出的方阵, 我们可以构造 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \ E)$

能不能构造 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$, 然后做初等列变换呢?

$$P_1 P_2 \dots P_s (A \ E) = (E \ A^{-1})$$

用初等变换求逆, $(A|E) \xrightarrow{\text{行}} (E|A^{-1})$

也就是对矩阵 $(A \ E)$ 做行初等变换, 当你把前 n 列化为单位矩阵了, 后 n 列就是矩阵 A 的逆 A^{-1} 。

类似地, 如果 A 可逆, 我们可以用初等变换法解矩阵方程: $AX_{n \times s} = B_{n \times s}$, 其解为 $X = A^{-1}B$

$$\text{构造 } n \times (n + s) \text{ 矩阵 } (A \ B) \quad A^{-1} = P_1 P_2 \dots P_s$$

$$A^{-1}(A \ B) = P_1 P_2 \dots P_s (A \ B) = (E \ A^{-1}B)$$

对矩阵 $(A \ B)$ 做行初等变换, 当你把前 n 列化为单位矩阵了, 后 s 列就是矩阵方程 $AX = B$ 的解。

4.7、分块初等变换与初等矩阵

1. 分块初等变换

主要看分成4块的情况

定义4.7.1、分块行初等变换指的是对一个分块矩阵施行以下的行变换：

- (1)、交换分块矩阵第 i 行和第 j 行；
- (2)、用可逆矩阵 P 左乘一个分块矩阵的某一行；
- (3)、用矩阵 S 左乘分块矩阵的某一行加到另外一行。

要用矩阵去乘分块矩阵的某一行

定义4.7.2、分块列初等变换指的是对一个分块矩阵施行以下的列变换：

- (1)、交换分块矩阵第 i 列和第 j 列；
- (2)、用可逆矩阵 P 右乘一个分块矩阵的某一列；
- (3)、用矩阵 S 右乘分块矩阵的某一列加到另外一列。

2. 分块初等矩阵

定义4.7.2、由对单位矩阵 $E = \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$ 经过一次分块初等变换得到的矩阵称为分块初等矩阵。 $\Rightarrow$ 6个。

初等矩阵有三种：

经分块行初等变换： $\begin{pmatrix} 0 & E_m \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$ (交换两行), $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$ (第1行左乘P), $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & Q_m \end{pmatrix}$ (第1行左乘Q), $\begin{pmatrix} E_n & S \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$ (第1行左乘S加到第1行), $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ T & E_m \end{pmatrix}$ (第1行左乘T加到第1行)

eg. $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ CP & DP \end{pmatrix}$ (P, Q可逆) $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix}$

经分块列初等变换： $\begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_m & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & Q_m \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} E_n & S \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ T & E_m \end{pmatrix}$ (既可以视为行变换也可以视为列变换)

引理4.7.1 (1) 对 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 做一次分块初等行变换就相当于在 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的左边乘上相应的分块初等矩阵； $\Rightarrow$ 决定了左右乘

$\begin{pmatrix} O_{m \times n} & E_m \\ E_n & O_{n \times m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_n & B_{n \times m} \\ C_{m \times n} & D_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$ $\leftarrow$ 相当于交换 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的两行

(2) 对 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 做一次分块初等列变换就相当于在 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的右边乘上相应的分块初等矩阵。

(验证, 比如)

$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AP & B \\ CP & D \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} A_n & B_{n \times m} \\ C_{m \times n} & D_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O_{n \times m} & E_n \\ E_m & O_{m \times n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$ $\leftarrow$ 相当于交换 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的两列

如何求四块矩阵的逆：化成准上/下三角

3. 分块初等矩阵应用

应用：(A B; C D) 若可逆，则第一列的 -A'B 倍加到第二列，就可以变成
一个下三角形。

想把C消掉 →
例4.7.1、矩阵 $T = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ ，其中A, B可逆，求 T^{-1}

解、先将矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 用分块初等变换化为准对角形

要变成准上三角

$$\begin{pmatrix} E & -CB^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

行变换

两边取逆或者： $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -CA^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & -CB^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$

准对角型矩阵的逆。

$$\therefore \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -CB^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$

或者： $T^{-1} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -CA^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} E & -CA^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow T^{-1} = \begin{pmatrix} E & -CA^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -CA^{-1}B^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$$

例4.7.2、矩阵 $T = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 T, D 可逆, 则 $(A - BD^{-1}C)^{-1}$ 存在, 并求 T^{-1} .

解、先将矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 用分块列初等变换化为准上三角形:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ CD \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

两边取逆:

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (A - BD^{-1}C)^{-1} & -(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -D^{-1}C & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (A - BD^{-1}C)^{-1} & -(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (A - BD^{-1}C)^{-1} & -(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}C(A - BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1} + D^{-1}C(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \end{pmatrix}$$

前k行前k列形成的子式

例4.7.3 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 且 $|a_{ij}|_{k \times k} \neq 0 (1 \leq k \leq n)$, 则存在下三角矩阵 B 使得 BA 是上三角矩阵.

证明、对 n 做数学归纳法:

顺序k阶主子式

① $n = 1$ 时, 显然成立

① 假设 $n - 1$ 时, 定理成立: $n - 1$ 阶矩阵 A_{n-1} 满足 $|a_{ij}|_{k \times k} \neq 0 (1 \leq k \leq n - 1)$,

则存在下三角矩阵 B_{n-1} 使得 $B_{n-1}A_{n-1}$ 是上三角矩阵.

对于 n 阶矩阵 A , 将其分块为:

② 如何证 $A = \left(\begin{array}{c|c} A_{n-1} & \beta \\ \hline \alpha & a_{nn} \end{array} \right)$ 最后一行 & 最后一列, 划掉

第一行左乘 $-\alpha A_{n-1}^{-1}$ 加到第二行

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \beta \\ \alpha & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \beta \\ 0 & a_{nn} - \alpha A_{n-1}^{-1} \beta \end{pmatrix}$$

第一行左乘 B_{n-1}

$$\begin{pmatrix} B_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \beta \\ 0 & a_{nn} - \alpha A_{n-1}^{-1} \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{n-1}A_{n-1} & B_{n-1}\beta \\ 0 & a_{nn} - \alpha A_{n-1}^{-1} \beta \end{pmatrix}$$

由归纳假设, $B_{n-1}A_{n-1}$ 为上三角矩阵.

$$\alpha_{(1 \times (n-1))} (A_{n-1})_{((n-1) \times (n-1))}^{-1} (a_{nn} - \alpha A_{n-1}^{-1} \beta)_{(1 \times 1)}$$

这是一个数

取 $B = \begin{pmatrix} B_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}$, 则定理成立.

$$= \begin{pmatrix} B_{n-1} & 0 \\ -\alpha A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

为下三角形矩阵.

例4.7.4、矩阵 $D = \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix}$, 其中 $E - AB$ 可逆, 则 D 可逆, 并求其逆。

证明: 因为 $E_n - AB$ 可逆, 所以 $\begin{pmatrix} E_m & B \\ 0 & E_n - AB \end{pmatrix}$ 可逆, 又因为

左乘: 行变换. $\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & B \\ 0 & E_n - AB \end{pmatrix}$

且 $\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix}$ 可逆, 所以 $\begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix}$ 可逆, 其逆为:

$$\begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} E_m & B \\ 0 & E_n - AB \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} E_m & -B(E_n - AB)^{-1} \\ 0 & (E_n - AB)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -A & E_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} E_m + B(E_n - AB)^{-1}A & -B(E_n - AB)^{-1} \\ -(E_n - AB)^{-1}A & (E_n - AB)^{-1} \end{pmatrix}$$

可逆. 可逆
 $A \times B = AB \Rightarrow |AB| = |AB| \neq 0$
 $\therefore |A| \neq 0 \therefore A$ 可逆.

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -A & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & B \\ A & E \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & E - AB \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & E - AB \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -A & E \end{pmatrix}$$

没条件, B可逆

例4.7.5、矩阵A, B都是n阶矩阵, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$

证明、先做阵分块行变换:

两个一样, 就可以消了

$$\begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix}$$

再做阵分块列变换:

$$\begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}$$

$$\text{所以, } \begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}$$

$$\text{两边取行列式, 则 } \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

例4.7.6、矩阵 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵，且 $|A| \neq 0, AC = CA$ ，则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$ 看到有一个可逆的，就用这个来消去其他的

证明、对矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 做列变换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

两边取行列式，则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B| = |AD - \underbrace{ACA^{-1}}_{=CB} B|$

$$= |AD - CB|$$

$$|A||B| = |AB|$$

B, C 可交换 $AC = CA$ n 阶矩阵.

例4.7.7、设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $s \times t$ 矩阵, 求证: $r \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$. ↓ 已知行向量
↓ 已知行向量加了一些维度.

证明: 设 $r(A) = r_1, r(B) = r_2$, 则有可逆矩阵 P_1, Q_1 和 P_2, Q_2 , 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} E_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} E_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以} \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ P_2 C Q_1 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{r_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ P_2 C Q_1 & 0 & E_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因为 $\begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵, 所以

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} E_{r_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ P_2 C Q_1 & 0 & E_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} E_{r_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = r_1 + r_2 = r(A) + r(B) .$$

3. 分块初等变换求逆矩阵

对 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 如果其可逆, 也可类似变换求逆的方法, 用分块初等变换的方法求其逆矩阵, 来构造

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \text{ 的逆为 } \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} A_n & C & E_r & 0 \\ 0 & B_r & 0 & E_r \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{B^{-1} \times r_2}{B^{-1} \times r_1}]{A^{-1} \times r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} E & A^{-1}C & A^{-1} & 0 \\ 0 & E & 0 & B^{-1} \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - A^{-1}C r_2}$$

$$\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B & E & 0 \\ C & D & 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} E & 0 & A^{-1} - A^{-1}CB^{-1} & A^{-1} \\ 0 & E & 0 & B^{-1} \end{array} \right) \xrightarrow{I = T^{-1}}$$

所以, 我们也可对矩阵 $\begin{pmatrix} A & B & E & 0 \\ C & D & 0 & E \end{pmatrix}$ 做分块的行初等变换, 只要能把前半部分化为 $\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$,

后半部分就是要求的 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

例4.7.8、设 n 阶矩阵 $P = \begin{pmatrix} O & A \\ C & B \end{pmatrix}$, 其中 A, C 均可逆, 求 P^{-1} .

解: 不妨设 A 是 $s \times s$ 矩阵, C 是 $t \times t$ 矩阵, 其中 $s + t = n$.

方法一: 对 P 做如下的分块初等变换: ~~行变换~~

$$\begin{pmatrix} O & A & E_s & O \\ C & B & O & E_t \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_1} \begin{pmatrix} C & B & O & E_t \\ O & A & E_s & O \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \text{左乘} C^{-1}} \begin{pmatrix} E_t & C^{-1}B & O & C^{-1} \\ O & A & E_s & O \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \text{左乘} A^{-1}} \begin{pmatrix} E_t & C^{-1}B & O & C^{-1} \\ O & E_s & A^{-1} & O \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2 \text{左乘} (-C^{-1}B)} \left(\begin{array}{cc|cc} E_t & O & -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \\ O & E_s & A^{-1} & O \end{array} \right),$$

所以

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

方法二：因为

$$\begin{pmatrix} E_s & 0 \\ -BA^{-1} & E_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{所以} \quad \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ -BA^{-1} & E_t \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix},$$

又因 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$, 故而 消去B.

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ -BA^{-1} & E_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ -BA^{-1} & E_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

分块初等变换对应分块初等矩阵如何选择:

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ B & C \end{vmatrix} = |A| |C|.$$

1、用分块初等变换对分成四块的矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 求行列式, 求逆, 都是要根据条件, 用分块初等变换化为准上三角形矩阵或者分块下三角形矩阵, 然后求行列式和逆矩阵

2、对分块 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 化简时, 如何选择左乘或者右乘的分块初等矩阵? 我们是看出需要做什么变换,

比如需要做分块行初等变换, 将对应的初等变换用到分块单位矩阵 $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$, 将所得到的得到分块初等矩阵,

左乘 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 即可得到对应等式。